

Grothendieck Fibrations

Myxogastria0808

1. 目次

1. 目次

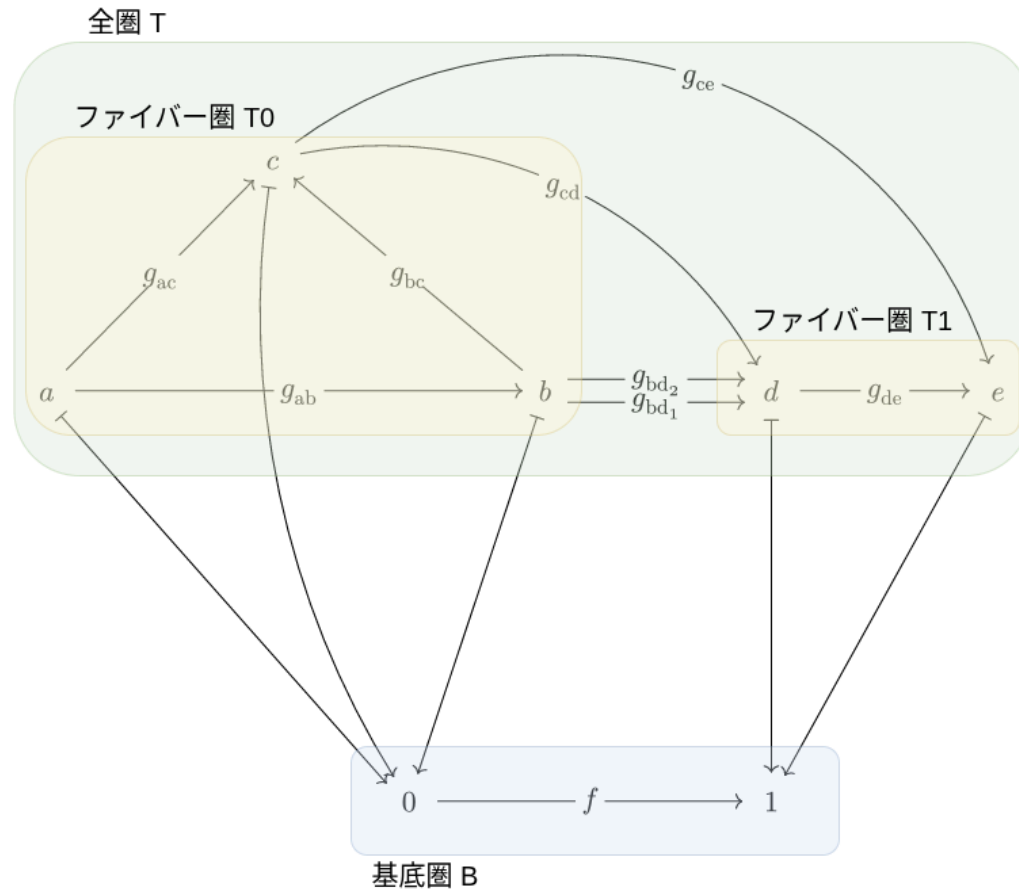
1. 目次	1
2. 図式	4
3. 定義	6
3.1. 全圏 (total category)	8
3.2. ファイバー圏 (fiber category)	9
3.3. 基底圏 (base category)	10
4. 式	11
4.1. 今回の具体例の図式の関係	12
5. リフト	14
5.1. リフトの定義	15
5.2. 今回の具体例におけるリフト	16
6. カルテシアン射 / カルテシアンリフト	20
7. グロタンディークファイブレーション	21
8. raindexing functor	22
9. cleavage /cloven category	23

1. 目次

10. split fibration 24

2. 図式

2. 図式



3. 定義

3. 定義

話がややこしくなるので、全ての圏は局所小圏であるとする。

(この仮定を置かないと、ファイバーの定義をどうすべきか不明であり、かつ、集合のあつまりとかを考えたくないなので、局所小圏であるとする。)

公理的集合論に全部乗っかりたいよね～

3. 定義

3.1. 全圏 (total category)

ファイバー圏を部分圏として持つ圏

3.2. ファイバー圏 (fiber category)

まずは、ファイバーを定義する

関手 $F : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{B}$ に対して、

$a \in T$ のファイバー $T(a) \subset T$ を以下のように定義する。

$$\mathcal{O}b(T(a)) := F^{\{-1\}}(a) := \{u \in \mathcal{O}b(T) \mid F(u) = a\}$$

$$\mathcal{H}om(T(a)) := F^{\{-1\}}(\mathrm{id}_a) := \{f \in \mathcal{H}om(T) \mid F(f) = \mathrm{id}_a\}$$

このとき、 $\mathcal{T}(a)$ は全圏 $\mathcal{T}$ の部分圏であり、このような圏をファイバー圏とよぶ。

3.3. 基底圏 (base category)

ファイバー圏から移された先の対象を含む圏。
図式の中では、 $\mathcal{B}$ が基底圏である。

4. 式

4.1. 今回の具体例の図式の関係

圏について

$\mathcal{T}$ が全圏として存在する $\mathcal{B}$ が基底圏として存在する

$\mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}, \mathcal{T}_0 \subset \mathcal{T}$ が全圏の部分圏として存在する (これらの圏をファイバー圏とよぶ。)

対象について

$a, b, c \in \mathcal{O}\ell(\mathcal{T}_0), d, e \in \mathcal{O}\ell(\mathcal{T}_0)$ (全圏の対象)

$0, 1 \in \mathcal{O}\ell(\mathcal{B})$ (基底圏の対象)

射について

(全圏の射)

$$g_{ab} : a \rightarrow b, g_{ac} : a \rightarrow c, g_{bc} : b \rightarrow c, g_{bd_1} : b \rightarrow d$$

$$g_{bd_2} : b \rightarrow d, g_{cd} : c \rightarrow d, g_{ce} : c \rightarrow e, g_{de} : d \rightarrow e$$

$$g_{ab}, g_{ac}, g_{bc}, g_{bd_1}, g(bd_2), g_{cd}, g_{ce}, g_{de} \in \mathcal{H}om(\mathcal{T})$$

(基底圏の射)

$$f_{01} : 0 \rightarrow 1, g_{01} \in \mathcal{H}om(\mathcal{B})$$

関手について

$F(0) : \mathcal{T}_0 \rightarrow \mathcal{B}$ が全圏から基底圏への関手 (ファイバー) として存在する

$$F(a) = F(b) = F(c) = 0$$

$$F(g_{ab}) = F(g_{ac}) = F(g_{bc}) = \text{id}_0$$

$F(1) : \mathcal{T}_1 \rightarrow \mathcal{B}$ が全圏から基底圏への関手 (ファイバー) として存在する

$$F(d) = F(e) = 1$$

$$F(g_{de}) = \text{id}_1$$

5. リフト

5.1. リフトの定義

圏 $\mathcal{T}, \mathcal{B}$ と関手 $F : \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{B}$ が与えられたとする。

$x \in \mathcal{Ob}(\mathcal{T})$, $F(x) = \mathcal{B}$ という対象と、 $f : b \rightarrow F(x) \in \mathcal{Hom}(\mathcal{B})$ という射に対して、射 $g : y \rightarrow x \in \mathcal{T}$ が $b = F(y)$ と $f = F(g)$ を満たすとき、 g を f のリフトとよぶ。

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{g} & x \\ \downarrow & & \downarrow \\ b = F(y) & \xrightarrow{f = F(g)} & F(x) \end{array}$$

5. リフト

5.2. 今回の具体例におけるリフト

射 g_{ce} について

$$\begin{array}{ccc} c & \xrightarrow{g_{ce}} & e \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(c) = 0 & \xrightarrow{F(g_{ce}) = f} & F(e)(= 1) \end{array}$$

5.2. 今回の具体例におけるリフト

射 g_{cd} について

$$\begin{array}{ccc} c & \xrightarrow{g_{cd}} & d \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(c) = 0 & \xrightarrow{F(g_{cd}) = f} & F(e)(= 1) \end{array}$$

5.2. 今回の具体例におけるリフト

射 g_{bd_1} について

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{g_{bd_1}} & d \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(c) = 0 & \xrightarrow{F(g_{bd_1}) = f} & F(e)(= 1) \end{array}$$

5.2. 今回の具体例におけるリフト

射 g_{bd_2} について

$$\begin{array}{ccc} b & \xrightarrow{g_{bd_2}} & d \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(c) = 0 & \xrightarrow{F(g_{bd_2}) = f} & F(e)(= 1) \end{array}$$

6. カルテシアン射 / カルテシアンリフト

7. グロタンディークファイブレーション

8. raindexing functor

9. cleavage /cloven category

10. split fibration